Estudo: cada palavra numa cor só ("Letras com a cor delas" + "Reduzir cores")

Implementador, 14/11/2026. **Só estudo: nenhuma linha do programa mudou** (`core/`, `ui/` e raiz intactos; tudo o que está aqui são scripts de medida em `scripts/` e prints em `prints/`). Ramo `palavra-cor-2026-11-14`, saído da versão de teste `obra-2026-10-26` (`c7e34fd8`). Pedido do Samuel: "bota o 13 para ser estudado"; decisão D-701 (13/11): "Consertar: cada palavra sai numa cor só, como no scan (recomendo)".

Em uma frase

A mesma palavra sai em duas cores porque o programa pinta cada letra com a média dela e depois corta as cores em caixas fixas cuja divisa cai bem no meio da tinta do texto; cada caixa ainda pega emprestada a cor de outra coisa da página (o azul do título, o bege da beirada da folha). É defeito do programa, não escolha do Kaique. E há um segundo defeito junto: **a tela e o PDF não mostram as mesmas cores**, porque essa conta muda com a resolução.

1. Decisões que esta tarefa precisa cumprir

- **D-701** (13/11): "Consertar: cada palavra sai numa cor só, como no scan (recomendo)".
- **D-178**: "(a) Trazer como opção, desligada de fábrica (recomendado)" · "Aprovado" · "Está bom".
- **D-189** (21/10): "Ele está apagando as letras, isso sim, e quando foi que eu pedi para fazer isso? isso é do scantailor?" · "aprovado, mas ainda tem que melhorar, em alguns casos, ele acaba apagando a letra."
- **D-191**: "entra no programa e a caixinha não fica escondida."
- **D-192**: tela cheia com as mesmas opções do painel e a página do meio igual ao que sai.
- **D-594**: o "Limpar a folha" do Automático tem todas as opções do painel.
- **D-649**: "o resultado final tem que sair como a edição foi mostrada no preview".
- **D-605** / **§11.8**: "nenhuma função nova, ou nova escolha dentro do programa pode alterar o que já está escolhido e testado".
- **D-147** (achada na busca do Livro): no Preto e branco, foto e pintura em tons de cinza.

2. O que já está escolhido e testado aqui

- "Letras com a cor delas": opção do Preto e branco, desligada de fábrica; letra vermelha sai vermelha, letra preta sai escura, papel branco (D-178; `tests/test_cores_scantailor.py`, `tests/test_cores_scantailor_na_tela.py`).
- "Reduzir cores": à vista no painel Filtro, desligada de fábrica (D-191); nos filtros de cor posteriza a página inteira (`test_reduzir_cores_na_pagina_de_cor`).
- "Reduzir cores" não apaga letra (D-189, etapa 10b de 27/10, `c8844671`): no Preto e branco a redução vai sem o "forçar preto e branco" (`tests/test_decisoes.py::test_d189_reduzir_cores_no_preto_e_branco_nao_forca_preto`), e menos de 2% das letras da Horas 26 viram preto (`tests/`

`test_etapa10b_imagem.py::test_reversao_d189_reduzir_cores_nao_apaga_meia_palavra`).

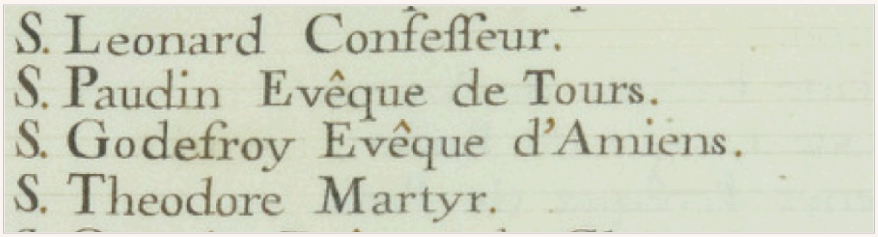
- Figurinhas seguem as caixinhas (`tests/test_cartoes_seguem_as_caixinhas.py`); tela cheia com as mesmas opções (`tests/test_filtros_tela_cheia.py`); Automático com as duas opções (`tests/test_decisoes_automatico_opcoes_do_filtro.py`); sem a DLL a página sai como sem as caixinhas (`test_sem_a_dll_sai_como_sem_as_caixinhas`, `tests/test_falha_do_scantailor_vai_ao_erros_log.py`).
- "No Preto e branco o vermelho sai preto" de fábrica (V1, 30/09) e foto em cinza (D-147): o conserto não toca.

3. Por que a mesma palavra sai em duas cores (a causa, medida)

Caminho da página em todas as medidas: **Livro de Horas, página 26, livro novo de fábrica, endireitada, cortada, Preto e branco + "Letras com a cor delas" + "Reduzir cores"**, pelo corpo do programa (`core.pipeline`), sem janela.

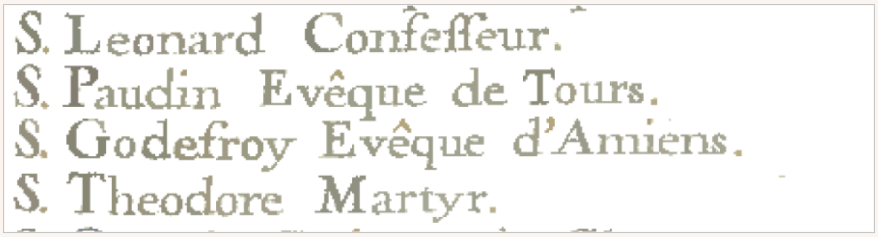
O SCAN (filtro Original)

Cada palavra é de uma tinta só, cinza-escura.



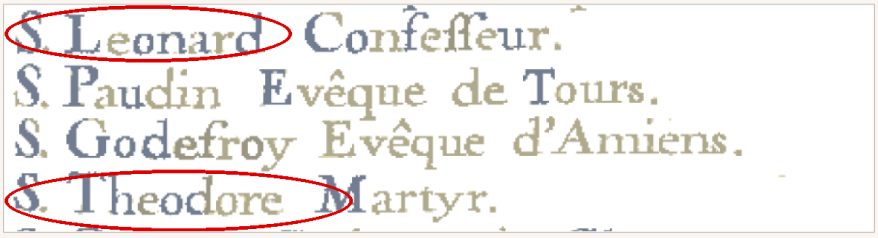
SÓ "LETRAS COM A COR DELAS" (hoje)

Cada letra sai com a cor média DELA. Letra de traço grosso dá média mais escura; letra fina, mais clara. A diferença é pequena: ainda parece uma tinta só.



+ "REDUZIR CORES" (hoje, no PDF)

Livro de Horas, página 26, livro novo de fábrica: endireitada, cortada, Preto e branco + "Letras com a cor delas" + "Reduzir cores". A redução corta as cores em caixas fixas, e a divisa cai no meio das letras: as escuras vão para uma caixa, as claras para outra. Em vermelho, "S. Leonard" e "S. Theodore".



DE ONDE VÊM O AZUL E O BEGE

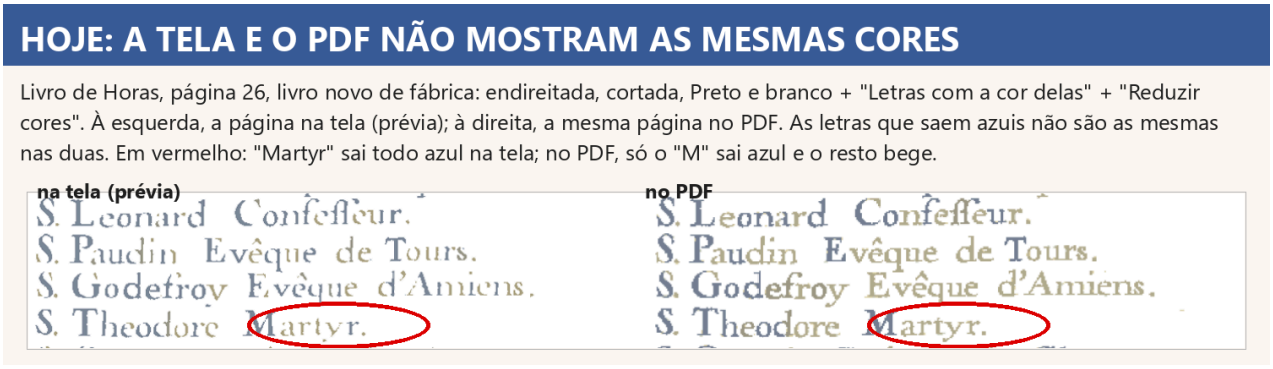
Cada caixa sai com a cor que mais aparece dentro dela, venha de onde vier. A caixa das letras escuras pega o azul do título "NOVEMBRE." (à esquerda); a das letras claras pega o bege da beirada da folha (à direita).

1. **"Letras com a cor delas"** é a segmentação de cor do ScanTailor (`ColorSegmenter.cpp`, copiado sem mudança na nossa DLL). Ela pinta **cada peça** de tinta com a **média** das cores dela. Letra de traço grosso dá média mais escura (vermelho entre 131 e 150); letra fina, mais clara (155 a 182), porque tem proporcionalmente mais beirada misturada com o papel. A mesma tinta vira dezenas de cores próximas. Sozinha, a diferença é pequena.
2. **"Reduzir cores"** é a posterização do ScanTailor (`Posterizer.cpp`, sem mudança). Ela estica as cores da página entre a mais escura (122) e o branco e corta cada canal em 4 faixas fixas. Na Horas 26 a primeira divisa cai em 155: **no meio da faixa das letras**. Letra com média até 155 vai para uma caixa; acima, para outra.
3. Cada caixa sai com **a cor que mais aparece dentro dela**, venha de onde vier. A caixa das letras escuras pega o azul-acinzentado (115,127,146) do "N" do título azul "NOVEMBRE."; a das letras claras pega o bege (179,171,140) de uma faixa da beirada direita da folha. Por isso uma diferença pequena vira azul contra bege.

Prova. Refiz a conta do ScanTailor em numpy (`scripts/m2_causa.py`) e ela dá exatamente a cor da DLL em **100%** dos pontos de letra. Em "S. Leonard": "S", "L", "o", "n", "a" com média até 155 saem azuis; "e" (158) e o "r" final (168) saem bege. Medida "palavra em duas cores" (`scripts/m3_palavras.py`: as letras juntadas em palavras; a palavra conta como "duas cores" se a segunda cor ocupa mais de 10% dela): **48%** das palavras do calendário no PDF hoje; 32% com só "Letras com a cor delas" (variação suave, de claridade).

De onde veio a conta. É do ScanTailor (código original dele, dentro da nossa DLL). No ScanTailor, com o "forçar preto e branco" de fábrica, a caixa escura vira **preto**: era o "ANTES" do print da Central (metade preta, metade clara), igual ao ScanTailor. O conserto de 27/10 (D-189) tirou o "forçar" para a letra clara não sumir; com isso a caixa escura passou a sair azul. Ele tratou o sintoma (o preto e a letra apagada), não a causa (a divisa no meio da tinta). **O ScanTailor não tem "uma cor por palavra"**: ele trabalha cor a cor, ponto a ponto; a mesma divisão de palavra acontece nele.

Achado junto: a tela e o PDF não mostram as mesmas cores (D-649)



As duas contas do ScanTailor olham a página inteira (o limiar de cada canal na segmentação; "a mais escura" e "a mais frequente de cada caixa" na redução), e a página tem outro tamanho em cada lugar. Parte azul da tinta do calendário: **69%** na prévia (110 pontos por polegada), **59%** na tela cheia (150), **63%** na prévia do Automático (180), **43%** a 220 (a resolução do "comparar"), **50%** no PDF (300). Pontos de letra com cor visivelmente diferente entre a prévia e o PDF: **36%**.

4. A regra da ferramenta e todos os caminhos (§11.12)

A função que decide a cor de cada letra: `core/cores_scantailor.aplicar(...)` → `cores()` → DLL `st_ferramentas_cores` (segmentação + posterização). Ela é chamada em dois lugares do `core/pipeline.py`, **os dois com a mesma função** (nenhuma conta copiada): `_filtrar` (a página com

marcação, "Só as letras", "só neste pedaço") e `filtro_com_as_caixinhas` (o filtro numa imagem solta).

Caminho	Por onde passa	Usa a função?	Resolução
PDF ("Confirmar e processar")	`processar` → `_pagina_pronta` → `_filtrar`	sim	300
Prévia e miniaturas da tira	`GerenciadorPrevias` → `renderizar_pagina` → `_filtrar`	sim	110
Grade "Todas as páginas", folhear, folhas do caderno	as prévias (`renderizar_pagina`)	sim	até 160 / 90 / 180
Tela cheia dos filtros	`renderizar_com_filtro` → `renderizar_pagina` → `_filtrar`	sim	150
Figurinhas do painel Filtro	`_TarefaCartoes` → `filtro_com_as_caixinhas`	sim (sem a marcação)	70
"Comparar" da tela ampliada	`filtro_com_as_caixinhas`	sim (sem a marcação)	220
Automático / "Limpar a folha"	grava os dois campos; prévia por `renderizar_pagina` + `compor_como_no_pdf`	sim	180 e 300
Caixinhas do painel e da tela cheia, "Aplicar em" (só nesta / todas / daqui em diante), desfazer, refazer	só gravam `letras_com_a_cor` / `reduzir_cores` na página (`_mudar_cores`, `_gravar_opcao_da_tela_cheia`, `MARCAS_DA_PAGINA`); a imagem vem dos caminhos acima	—	—
"Só neste pedaço"	o pedaço é composto antes; as cores valem na página composta	sim	a do caminho
"Tirar o fundo"	`aplicar` devolve "nada muda"	sim	—

Conclusão: a regra já mora num lugar só (bom). O defeito está **dentro** dela, e ela dá resultado diferente em cada resolução. Consertando dentro de `aplicar`, todos os caminhos acima passam a ter o conserto sem tocar em `ui/`. (Figurinhas e "comparar" recebem a página sem a marcação: entrada diferente, mesma regra; já era assim.)

5. O plano do conserto

O que muda, num lugar só: `core/cores_scantailor.py`, no ramo do Preto e branco de `aplicar`.

1. A segmentação do ScanTailor continua igual (cada peça com a sua cor: é o que "Letras com a cor delas" já faz e foi aprovado).
2. Quando "Reduzir cores" está marcada **no Preto e branco**, no lugar da posterização por caixas do ScanTailor entra uma função nova, `uma_cor_por_tinta(...)`: - junta as letras em palavras (as peças de tinta juntadas na horizontal, com uma folga proporcional à altura das letras: o espaço entre letras some, o entre palavras fica); - dentro de cada palavra, junta as peças da **mesma tinta** (cor parecida; a claridade pesa pouco, porque é ela que muda entre letra grossa e fina). Peça de outra tinta (capitular vermelha, pauta vermelha encostada nas notas) fica separada; - na página, junta as palavras da mesma tinta numa cor só (a média pesada delas); - pontinhos pequenos (ponto final, apóstrofo, pedaço de acento) seguem a cor da palavra deles.

3. Nos filtros de cor (Original, Melhorar, Mágico pro), "Reduzir cores" continua a posterização do ScanTailor, sem mudança. Sem "Reduzir cores", nada muda (a pergunta 2 abaixo decide se muda).
4. Os limites (quanto é "cor parecida", folga entre letras, tamanho de pontinho) ficam como constantes nomeadas no topo do arquivo, com comentário. A lista dos dois campos não muda; nenhum caminho de `ui/` muda.

Simulação, fora do programa (`scripts/m5_prototipo.py` com `M5_PESO_L=0.15 M5_LIMIAR=10`, a partir das páginas que o programa de hoje desenha; resultados em `_dados/m5-v3`):

CADA PALAVRA NUMA COR SÓ: AS DUAS OPÇÕES

Livro de Horas, página 26, livro novo de fábrica (endireitada, cortada) · Preto e branco + "Letras com a cor delas" + "Reduzir cores" · as opções 1 e 2 são simulação do conserto, fora do programa.

O QUE O RESUMO MOSTRA

Hoje a mesma palavra sai azul e bege. Nas duas opções cada palavra sai numa cor só. No PDF as opções 1 e 2 ficam quase iguais: a diferença entre elas é pequena demais para se ver. Ela aparece na tela (a prévia), ampliada abaixo.

NA TELA, COMO É HOJE

"de Neocefarée." e "& Martyr.", ampliados. Letras azuis e letras bege na mesma palavra.

NA TELA, OPÇÃO 1 (recomendo): A MESMA TINTA, A MESMA COR

As mesmas palavras: "Neocefarée" e "Martyr" saem inteiras numa cor só, a mesma das palavras vizinhas "de" e "&". O "N" e o "M", de traço grosso, parecem um pouco mais escuros só por serem grossos: a cor é a mesma (medida).

NA TELA, OPÇÃO 2: CADA PALAVRA, COM A CONTA DO SCANTAILOR

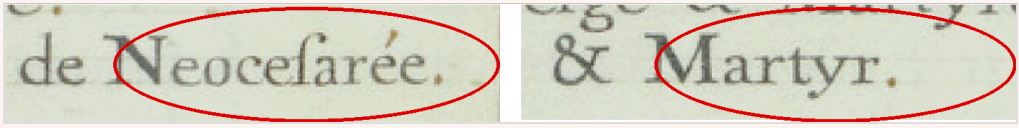
As mesmas palavras: a letra grande do começo (o "N" e o "M") ainda sai mais escura que o resto da palavra e que as vizinhas "de" e "&". A diferença é pequena, mas se vê ampliada.

NO PDF: OPÇÃO 1 (esquerda) E OPÇÃO 2 (direita)

"Neocefarée" no PDF. Aqui a diferença entre as duas opções é pequena demais para se ver: as duas saem numa cor só.

O SCAN

As mesmas palavras no scan (filtro Original): uma tinta só.



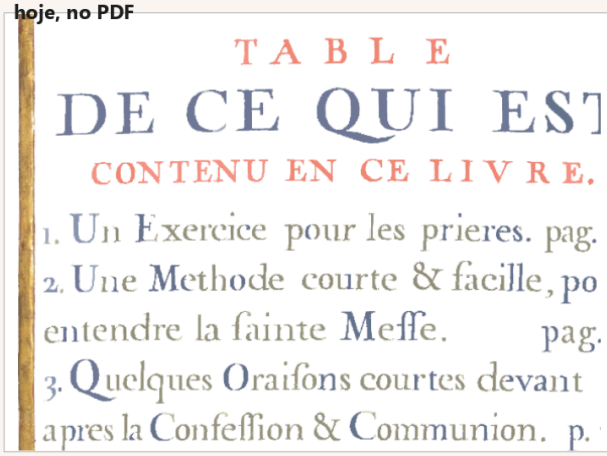
Medida	Hoje	Opção 1 (a mesma tinta, a mesma cor)	Opção 2 (cada palavra, com as caixas do ScanTailor)
Horas 26, palavras em duas cores, PDF	48%	5%	4%
Horas 26, palavras em duas cores, prévia	44%	7%	25%
Horas 26, pontos com cor diferente tela x PDF	36%	2%	32%
Horas 13, palavras em duas cores, PDF	36%	3%	3%
Horas 13, pontos diferentes tela x PDF	19%	4%	6%
Graduale 223, palavras em duas cores, PDF	18%	1%	3%

No PDF, as duas opções ficam quase iguais: entre palavras vizinhas, a maior diferença de cor na opção 2 é 4,5 (medida no LAB; abaixo de uns 5 não se vê), `scripts/m8_vizinhas.py`. A diferença aparece **na tela** (prévia, 110): na opção 2 a letra grande do começo ("N" de "Neocefarée", "M" de "Martyr") sai mais escura que o resto da palavra e que as vizinhas (diferença 10 a 13, vê-se ampliado), e 32% dos pontos de letra têm cor diferente entre a tela e o PDF (opção 1: 2%). Por isso o plano segue a **opção 1**: pelo PDF sozinho as duas empatam; pela regra "a tela igual ao PDF" (D-649), não.

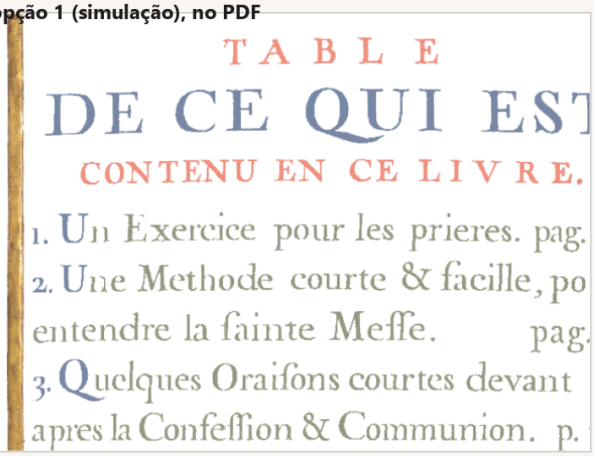
LIVRO DE HORAS, PÁGINA 13: TÍTULO VERMELHO E AZUL

Livro novo de fábrica, Preto e branco + "Letras com a cor delas" + "Reduzir cores". O vermelho continua vermelho e o azul continua azul; o texto passa a sair numa cor só.

hoje, no PDF



opção 1 (simulação), no PDF

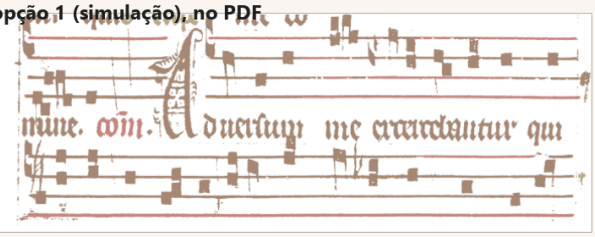


GRADUALE, PÁGINA 223: PAUTA E PALAVRA VERMELHAS

O mesmo caminho. A pauta vermelha e a palavra vermelha "com." continuam vermelhas, separadas das notas e das letras pretas que encostam nelas.

hoje, no PDF

opção 1 (simulação), no PDF



O que sobra na simulação (5% na Horas 26): pontinhos (ponto final, apóstrofo, pedaço de acento) que

saem de outra cor que a palavra, e a letra azul da coluna da esquerda. Na Graduale, a prévia (110) ainda difere do PDF em 18% dos pontos: nessa resolução a própria segmentação parte as notas e as letras de outro jeito (já era assim com só "Letras com a cor delas"). Testei também decidir a tinta pela cor do miolo da letra (`scripts/m7_miolo.py`): deixa o texto mais escuro, mais perto do scan, mas pinta pontos finais de laranja; descartado como está.

A prova que vai cobrar o mesmo resultado em todos os caminhos (arquivo novo `tests/test_d701_palavra_numa_cor.py`, com a medida "palavra em duas cores" do `scripts/m3_palavras.py` passada para os testes):

- **Reversão, página desenhada (roda no GitHub):** palavras de letras grossas e finas da mesma tinta, um título azul grande e uma palavra vermelha; Preto e branco + as duas caixinhas por `_filtrar`. Cobra: nenhuma palavra em duas cores; o vermelho continua vermelho e o azul continua azul; nenhuma letra vira preto nem branco (D-189). Tem de falhar no código de hoje (vou conferir isso antes de consertar).
- **Mesmo resultado nos caminhos (GitHub, página desenhada):** a mesma página por `_filtrar` (prévia e PDF), `filtro_com_as_caixinhas` (figurinhas e "comparar") e em duas resoluções; cobra a mesma cor de cada palavra em todos (diferença menor que a que se vê).
- **Caso real (no PC; pula no GitHub, a página fica fora do git):** Horas 26 pelo caminho inteiro de livro novo, `_pagina_pronta` (PDF), `renderizar_pagina` a 110, 150 e 180 e `renderizar_com_filtro` (tela cheia): palavras em duas cores abaixo de 8% em todas (hoje 44% a 54%); pontos com cor diferente entre a prévia e o PDF abaixo de 5% (hoje 36%); a medida da D-189 (letra que vira preto) continua abaixo de 2%.
- Os testes antigos continuam como estão. O `test_d189_...nao_forca_preto` continua valendo: o plano mantém o "forçar preto e branco" desligado no Preto e branco.

Riscos. - *Velocidade:* só as páginas com "Reduzir cores" no Preto e branco pagam a conta nova (juntar peças e palavras numa página de 300 pontos por polegada; estimo 0,3 a 0,6 segundo por página, a medir); as outras não fazem conta nenhuma a mais. A posterização do ScanTailor deixa de rodar nessas páginas (economiza 20 a 30 ms). Filtro de velocidade do GitHub antes e depois. - *Letra apagada (D-189):* a cor nova é a média da própria tinta; não há "forçar preto e branco", então nenhuma letra vai para o branco. A medida da D-189 fica na prova. - *Duas tintas parecidas:* se uma rubrica muito desbotada tiver cor perto da tinta do texto, as duas podem virar uma só. É o limite de "cor parecida"; a prova da Horas 13 e da Graduale cobra que o vermelho e o azul ficam. - *Não é mais o ScanTailor:* no Preto e branco, "Reduzir cores" deixa de ser a conta do ScanTailor (a regra da Fase 2 era "igual ao ScanTailor"). A D-701 é mais nova e pede uma coisa que o ScanTailor não faz; está dito na pergunta 1.

6. Como fica para quem usa e no livro (§11.9)

- **O que o Kaique faz:** nada muda. As mesmas caixinhas, nos mesmos lugares (painel Filtro em "Mais ajustes", tela cheia, Automático em "Limpar a folha"), desligadas de fábrica, com "Aplicar em" e desfazer como hoje.
- **O que ele vê, antes:** com as duas marcadas, a mesma palavra sai metade azul, metade bege; e a tela mostra palavras azuis diferentes das do PDF.
- **Depois:** cada palavra numa cor só, e o texto da mesma tinta todo da mesma cor (cinza-esverdeado claro na Horas 26); título azul azul, rubrica vermelha vermelha; a tela, as miniaturas, a tela cheia, o Automático e o PDF mostram a mesma cor.
- **No PDF:** só mudam as páginas em Preto e branco com as duas caixinhas marcadas. Livro sem

elas sai idêntico.

- Problema novo conhecido: nenhum medido; o que sobra está dito no fim da seção 5.

7. Perguntas para o Samuel

Pergunta 1 (pode já estar respondida: se a gerente achar que "como no scan" já decide, não precisa perguntar).

No painel "Filtro da página", em "Mais ajustes", com o Preto e branco, as caixinhas "Letras com a cor delas" e "Reduzir cores" marcadas fazem as letras saírem coloridas e com poucas cores. Hoje, no Livro de Horas página 26, a mesma palavra sai metade azul e metade bege, e a tela mostra outras cores que o PDF. É **defeito do programa**: a conta veio do ScanTailor, que trabalha cor a cor e não palavra a palavra. Você mandou consertar em 13/11 ("cada palavra sai numa cor só, como no scan"). O print das opções (a imagem-resumo no alto e, embaixo, as mesmas palavras ampliadas na tela e no PDF) mostra as duas saídas. **No PDF a diferença entre as duas opções é pequena demais para se ver**; ela aparece na tela.

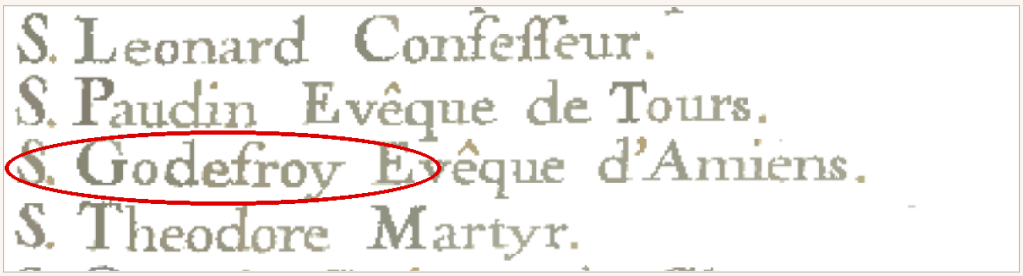
O que você escolhe: - **Opção 1 (recomendo): a mesma tinta, a mesma cor.** Cada palavra numa cor só, e todo o texto da mesma tinta na mesma cor, como no scan. A tela e o PDF passam a mostrar a mesma cor. O vermelho e o azul continuam. No Preto e branco, "Reduzir cores" deixa de usar a conta do ScanTailor (nos outros filtros continua igual). - **Opção 2: cada palavra numa cor, mantendo a conta do ScanTailor.** No PDF sai quase igual à opção 1. Na tela, a letra grande do começo da palavra ("N" de "Neocefarée", "M" de "Martyr") ainda sai um pouco mais escura que o resto, e a tela continua mostrando cores um pouco diferentes das do PDF. - **Só comentário.**

As caixinhas continuam desligadas de fábrica e no mesmo lugar. Nada muda em livro que não usa as duas. Situação: em estudo; nada foi mudado no programa.

Pergunta 2.

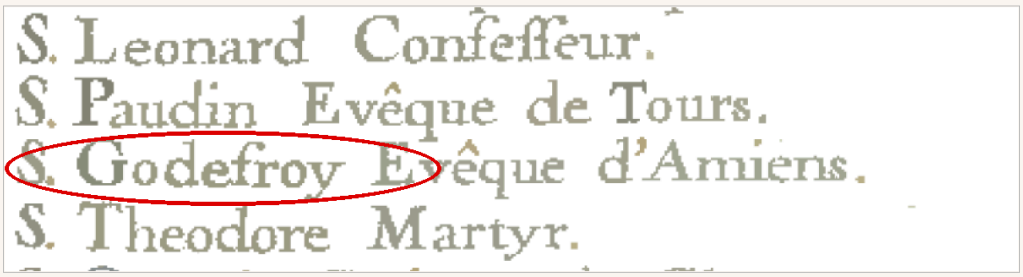
SÓ "LETRAS COM A COR DELAS", COMO É HOJE

Livro de Horas, página 26, Preto e branco + "Letras com a cor delas" (sem "Reduzir cores"). Cada letra com a cor média dela: em "Godefroy", o "Go" sai mais escuro que o "defroy".



SE TAMBÉM VALER "CADA PALAVRA NUMA COR"

Simulação. A palavra inteira com a cor média dela; uma palavra pode ser um pouco mais clara que a outra, como no scan.



No mesmo lugar, com só "Letras com a cor delas" marcada (sem "Reduzir cores"), cada letra sai com a

cor média dela: em "Godefroy", o "Go" sai um pouco mais escuro que o "defroy". Você aprovou essa caixinha assim ("Está bom"); a diferença é pequena. Não é defeito: é como a conta do ScanTailor pinta cada letra.

O que você escolhe: - **Deixar como está (recomendo):** só muda quando "Reduzir cores" também estiver marcada. Nada do que você já testou muda. - **Também "cada palavra numa cor só" com só "Letras com a cor delas":** a palavra inteira com a cor média dela; uma palavra pode ser um pouco mais clara que a outra. - **Só comentário.**

Situação: em estudo; nada foi mudado.

8. Bugs para a Lista de bugs (não consertados; fora desta tarefa)

- **14/11/2026 — faixa preta na beirada direita do Livro de Horas 26 no Preto e branco** (livro novo de fábrica, endireitada, cortada, Preto e branco sem caixinha): a sombra da beirada da folha vira uma faixa preta de uns 7 mm ao longo da página (64% de preto nas colunas da beirada; no scan, 1%). Com "Letras com a cor delas" ela fica bege e é de onde vem o bege da caixa clara. Print: `prints/bug-beirada-direita-horas26-pb.png` (à esquerda o scan, à direita o Preto e branco). Pode já ser conhecido (faixa da beirada, CLAUDE.md §9); a gerente confere.

9. Arquivos

- `ONDE-PAREI.md` (o andamento), este relatório (`relatorio.md/.html/.pdf`), `prints/` (5 prints + o do bug).
- `scripts/m1_pagina.py` (a página pelo caminho inteiro), `m2_causa.py` (a conta refeita = DLL), `m3_palavras.py` (a medida "palavra em duas cores" e a tela x PDF), `m4_render.py` (as páginas em cada resolução), `m5_prototipo.py` (as duas opções), `m7_miolo.py` (a variante descartada), `m8_vizinhas.py` (palavras vizinhas: a diferença entre as opções), `m6_prints.py` (os prints). Os dados ficam em `_dados/` (fora do git).
- Nenhuma janela foi aberta; pasta de dados própria (`_dados/local`). Nenhum teste do programa foi rodado: nada do programa mudou.